Étude dynamique du mécanisme ouverture-fermeture | ouvre-porte | entree-sortie du train d'atterrissage

modèle numérique et 3D

Koudaya Kossi Boris

2IAA
Professeur encadrant: Prof Razouki

6 mars 2026

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Sommaire

1. Objectif
2. Modèles mathématiques
3. Simulation numérique
4. Modélisation 3D
5. Conclusion

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

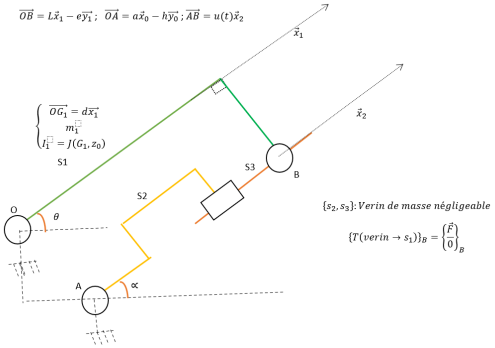
Objectif

- Étude dynamique complète d'un mécanisme de train d'atterrissage.
- Établissement des équations du mouvement.
- Développement de deux applications de simulation : Python et Excel.
- Comparaison des résultats et modélisation 3D.

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Description du système

- Bâti fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$
- Solide S_1 (jambe) en pivot en O
- Point fixe A : $\overrightarrow{OA} = a\vec{x}_0 - h\vec{y}_0$
- Point B sur S_1 : $\overrightarrow{OB} = L\vec{x}_1 - e\vec{y}_1$
- Vérin S_2, S_3 de masse négligeable, longueur $u(t)$, effort $F\vec{x}_2$
- Centre de gravité G_1 : $\overrightarrow{OG_1} = d\vec{x}_1$
- Masse m_1, inertie I_1



© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Paramètres du système

monbleu !20 **Paramètre**	**Description**
a	coordonnée suivant $\vec{x}_0$ du point A
h	coordonnée suivant $-\vec{y}_0$ du point A
L	coordonnée suivant $\vec{x}_1$ du point B
e	coordonnée suivant $-\vec{y}_1$ du point B
d	distance de O à G_1 le long de $\vec{x}_1$
m_1	masse de S_1
I_1	moment d'inertie de S_1 autour de G_1
g	accélération de la pesanteur

Longueur du vérin :

$$u(\theta) = \sqrt{(L\cos\theta + e\sin\theta - a)^2 + (L\sin\theta - e\cos\theta + h)^2}$$

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Cinématique du solide S_1

$$
\begin{aligned}
\vec{x}_1 &= \cos\theta\,\vec{x}_0 + \sin\theta\,\vec{y}_0 \\
\vec{y}_1 &= -\sin\theta\,\vec{x}_0 + \cos\theta\,\vec{y}_0 \\
\overrightarrow{OG_1} &= d\,\vec{x}_1 \\
\vec{v}_{G_1} &= d\,\dot{\theta}\,\vec{y}_1 \\
\vec{\omega} &= \dot{\theta}\,\vec{z}_0
\end{aligned}
$$

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Énergie cinétique et potentielle

Énergie cinétique :

$$T = \frac{1}{2} m_1 v_{G_1}^2 + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} J_{\text{eq}} \dot{\theta}^2$$

avec $J_{\text{eq}} = m_1 d^2 + I_1$.
Énergie potentielle de pesanteur :

$$V = m_1 g \, d \sin \theta$$

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Travail virtuel de l'effort du vérin

$$\vec{r}_B = (L\cos\theta + e\sin\theta)\vec{x}_0 + (L\sin\theta - e\cos\theta)\vec{y}_0$$

$$\frac{d\vec{r}_B}{d\theta} = (-L\sin\theta + e\cos\theta)\vec{x}_0 + (L\cos\theta + e\sin\theta)\vec{y}_0$$

$$\vec{x}_2 = \frac{\vec{r}_B - \vec{r}_A}{u(\theta)}$$

$$\vec{r}_A = a\vec{x}_0 - h\vec{y}_0$$

Après calculs :

$$\delta W = F\,\frac{(aL + he)\sin\theta + (hL - ae)\cos\theta}{u(\theta)}\,\delta\theta$$

Force généralisée :

$$Q_\theta = F\,\frac{(aL + he)\sin\theta + (hL - ae)\cos\theta}{u(\theta)}$$

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Équation de Lagrange et équation finale

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = Q_\theta$$

avec $L = T - V$.
On obtient :

$$J_{\text{eq}}\ddot{\theta} + m_1 g d \cos\theta = F\,\frac{(aL + he)\sin\theta + (hL - ae)\cos\theta}{u(\theta)}$$

Équation différentielle non linéaire

$$\boxed{J_{\text{eq}}\ddot{\theta} + m_1 g d \cos\theta = F\,\frac{(aL + he)\sin\theta + (hL - ae)\cos\theta}{u(\theta)}}$$

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Discrétisation par Euler explicite

Système d'ordre 1 :

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega \\ \dot{\omega} = \dfrac{1}{J_{\text{eq}}} \left(-m_1 g d \cos\theta + F \, \dfrac{(aL + he)\sin\theta + (hL - ae)\cos\theta}{u(\theta)} \right) \end{cases}$$

Schéma d'Euler :

$$\begin{aligned} \theta_{n+1} &= \theta_n + \Delta t \, \omega_n \\ \omega_{n+1} &= \omega_n + \Delta t \, \dot{\omega}(\theta_n, \omega_n, t_n) \end{aligned}$$

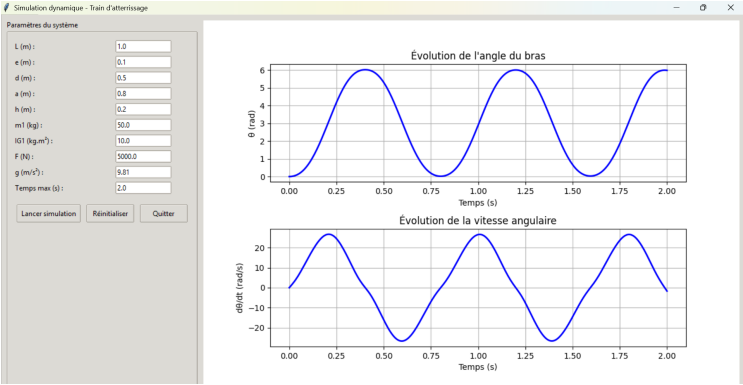
© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Implémentation Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametres
L, e, a, h, d = 1.0, 0.2, 0.5, 0.3, 0.8
m1, I1, g = 50.0, 10.0, 9.81
Jeq = m1*d**2 + I1
F = 1000.0

theta0, omega0 = 0.2, 0.0
t_final, dt = 5.0, 0.01
N = int(t_final/dt) + 1
t = np.linspace(0, t_final, N)
theta = np.zeros(N); omega = np.zeros(N)
theta[0], omega[0] = theta0, omega0

def u_func(th):
    xB = L*np.cos(th) + e*np.sin(th)
    yB = L*np.sin(th) - e*np.cos(th)
    return np.sqrt((xB-a)**2 + (yB+h)**2)

for i in range(N-1):
    th, om = theta[i], omega[i]
    u_val = u_func(th)
```

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

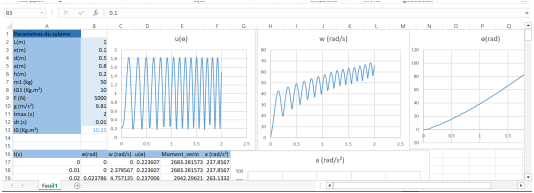
Résultat Python



© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

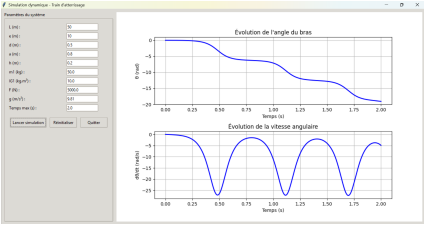
Implémentation Excel

- Colonne A : temps t
- Colonne B : θ_n
- Colonne C : ω_n
- Colonne D : $u(\theta_n)$
- Colonne E : numérateur
- Colonne F : $\dot{\omega}_n$
- Colonne G : ω_{n+1}
- Colonne H : θ_{n+1}

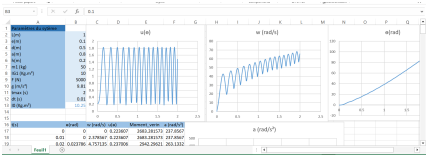


© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Interfaces graphiques



Interface Python

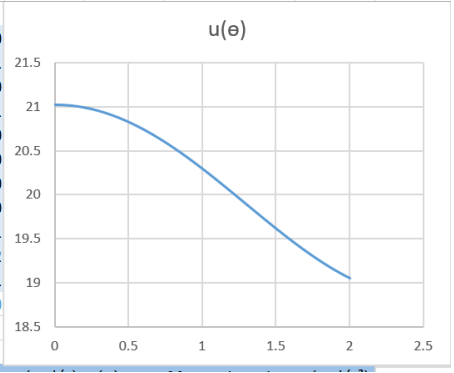


Interface Excel

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Comparaison Python / Excel

Paramètres du sytème	
L(m)	20
e(m)	1
d(m)	100
a(m)	1
h(m)	10
m1 (kg)	50
IG1 (Kg.m²)	10
F (N)	5000
g (m/s²)	9.81
tmax (s)	2
dt (s)	0.01
I0 (Kg.m²)	10010

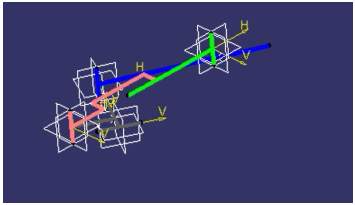


Conclusion

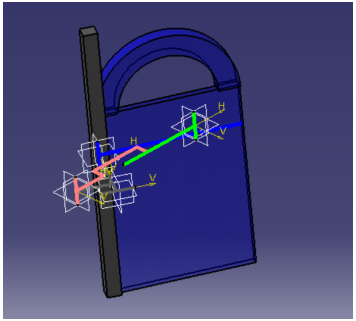
Résultats presques identiques → validation des implémentations.

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

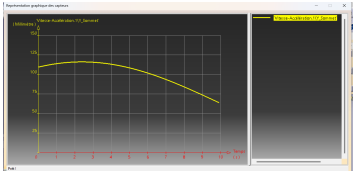
Modélisation 3D



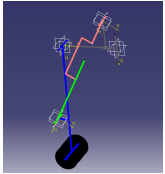
Filaire



Avec porte



resultat catia



model train d'atterissage

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Conclusion

- Établissement de l'équation dynamique par Lagrange.
- Discrétisation et implémentation réussies sous Python et Excel.
- Comparaison valide.
- Modélisation 3D illustrative.
- Applications téléchargeables (avec des temps d'écution environ 1 min, fichier .exe, fichier Excel).

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026

Annexes et références

- Code Python complet (listing).
- Fichier Excel avec formules.
- Plans techniques.
- Documentation sur notre github :
  ,`https://github.com/Boris4-del/syst-me-ouerture-fermeture`

© 2026 MIT License – document protégé par MIT LICENSE 2026